Linear Algebra

数据酷客 COOKDATA

基本概念

向量 | 既有大小，又有方向的量. **列向量** | $x \in \mathbb{R}^{n\times 1}, x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$

行向量 | $x^T \in \mathbb{R}^{1\times n}, x^T = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$ **矩阵** | $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，元素记为$a_{ij}$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}.$$

如果$m = n$，那么矩阵A称为**方阵**.

方阵的行列式 | 方阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$的行列式为$\det(A) : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$，按行展开为

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

其中M_{ij}为a_{ij}的**余子式**，A_{ij}为a_{ij}的**代数余子式**. 行列式为零的方阵为**奇异矩阵**.

矩阵的运算

加法 | 行、列数相同的矩阵才能相加，加和结果的行列数保持不变，例如$A + B$

$$\overbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}^{A\in\mathbb{R}^{m\times n}} + \overbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}}^{B\in\mathbb{R}^{m\times n}} = \overbrace{\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}}^{A+B\in\mathbb{R}^{m\times n}}$$

矩阵加法的性质：✓ $A + B = B + A$，✓ $(A + B) + C = A + (B + C)$

数乘 | $m \times n$矩阵A与任意数λ相乘等于矩阵的每个元素与λ相乘

$$\lambda \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}}^{\lambda A\in\mathbb{R}^{m\times n}}.$$

数乘性质：✓ $(c_1A + c_2B) = c_1A + c_2B$ ✓ $c(A + B) = cA + cB$ ✓ $c_1(c_2A) = (c_1c_2)A$

乘法 | 相乘的条件为<u>A的列数等于B的行数</u>.

$$\overbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}^{A\in\mathbb{R}^{m\times n}} \overbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}}^{B\in\mathbb{R}^{n\times p}} = \overbrace{\begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{n} a_{1k}b_{k1} & \sum_{k=1}^{n} a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^{n} a_{1k}b_{kp} \\ \sum_{k=1}^{n} a_{2k}b_{k1} & \sum_{k=1}^{n} a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^{n} a_{2k}b_{kp} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} a_{mk}b_{k1} & \sum_{k=1}^{n} a_{mk}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^{n} a_{mk}b_{kp} \end{bmatrix}}^{AB\in\mathbb{R}^{m\times p}}$$

矩阵乘法的性质：✓ $AB \neq BA$ ✓ $(AB)C = A(BC), A(B + C) = AB + AC$

内积 | 给定$x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$，$x^Ty$为一个标量，称为向量的内积或点积，记为$\langle x, y\rangle$.

$$x^Ty = y^Tx = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \ldots & y_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

矩阵与向量乘积 | 给定$A \in \mathbb{R}^{m\times n}, x \in \mathbb{R}^{n\times 1}$，那么乘积为$y = Ax \in \mathbb{R}^{m\times 1}$.

✓ 如果将矩阵A写成**列向量**的形式，y表示为

$$y = Ax = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_n \end{bmatrix} x_n.$$

✓ 如果将矩阵A写成**行向量**的形式，y表示为

$$y = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} a_1^Tx \\ a_2^Tx \\ \vdots \\ a_m^Tx \end{bmatrix}.$$

矩阵的操作以及性质

转置 | 将$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$的行和列互换得到新矩阵，记为$A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}, (A)_{ij} = (A^T)_{ji}$.

性质： ✓ $(A^T)^T = A$ ✓ $(AB)^T = B^TA^T$ ✓ $(A + B)^T = A^T + B^T$

求逆 | 方阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$的逆矩阵，记为$A^{-1}$，需要满足$A^{-1}A = AA^{-1}$.

矩阵$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$可逆的**充要条件**：$A$为方阵，且$\det(A) \neq 0$. 如果$\det(A) \neq 0$，那么$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}A^*$，$(A^*)_{ij}$为$(A)_{ji}$的代数余子式$A_{ji}$. A^*称为A的**伴随矩阵**.

性质：(给定$A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$均为非奇异方阵)

✓ $(A^{-1})^{-1} = A$ ✓ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ✓ $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

行列式的性质 | 单位阵的行列式为1，$\det(I) = 1$.

✓ 行列式的某一行（列）的所有的元素都乘以同一数k，等于用数k乘此行列式.

✓ $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \det(A) = \det(A^T)$.

✓ $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}, \det(AB) = \det(A)\det(B)$.

✓ 当且仅当A为奇异方阵时，$\det(A) = 0$.

✓ 当A为非奇异方阵时，$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

矩阵的迹 | 方阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$的迹，记为$\mathrm{Tr}(A)$，指的是矩阵主对角线位置的元素之和$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

✓ $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(A^T)$ ✓ $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

✓ $\mathrm{Tr}(A + B) = \mathrm{Tr}(B + A)$.

✓ $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(CAB) = \mathrm{Tr}(BCA)$.

范数 | 一个衡量向量(或矩阵)长度或大小的量

✓ 常用的**向量范数**包括

ℓ_1 $||x||_1 = \sum_i |x_i|$ 绝对值之和

ℓ_2 $||x||_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}$ 平方和的平方根

ℓ_p $||x||_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$ 绝对值p次方和的1/p次幂

给定$a \in \mathbb{R}^{n\times 1}, ||a||_2 = 1$，$a$称为**归一化**向量.

✓ 常用的**矩阵范数**包括

ℓ_1 $||A||_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ 列向量元素<u>绝对值和</u>最大值

ℓ_∞ $||A||_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ 行向量元素<u>绝对值和</u>最大值

$\ell_{\mathcal{F}}$ $||A||_{\mathcal{F}} = \sqrt{\sum_i \sum_j a_{ij}^2}$ 元素平方和的平方根

正交 | 给定$a, b \in \mathbb{R}^{n\times 1}$，如果$a^Tb = 0$，那么向量$a, b$正交. 对于方阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$来说，如果$A$的列向量两两正交，且$\ell_2$范数为1，那么$A$为**正交阵**，数学描述为$A^TA = I = AA^T$.

正定性 | 对于$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \forall w \in \mathbb{R}^{n\times 1}$，满足 $w^TAw > 0$, A为正定矩阵; $w^TAw \geq 0$, A为半正定矩阵

线性无关 | 给定$\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$为一组向量，如果$\forall \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}$,

$$\lambda_1x_1 + \cdots + \lambda_mx_m = \mathbf{0} \Longleftrightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_m = 0.$$

Linear Algebra

数据酷客 COOKDATA

那么，向量组$\{x_1,\cdots,x_m\}$线性无关. 从相反的角度来看，如果存在不完全为零的一组数$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得

$$\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_mx_m=\mathbf{0}.$$

那么$\{x_1,\cdots,x_m\}$线性相关.

极大线性无关组| 给定$S\subset\mathbb{R}^{m\times1}$，$S$的子集$Q=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$线性无关. 如果将$S$中的任一向量$x_q$加入$Q$中所得出的新向量组线性相关，那么$Q$称为$S$的最大线性无关组.

基| 给定n维向量空间的一组线性无关向量$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$，向量空间中的任一向量$\beta$都可以唯一写为下列线性组合的形式

$$\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_n\alpha_n.$$

$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$为向量空间中的一组基，$(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$为对应的$\beta$的坐标.

秩 | 任一向量组S的一组极大线性无关组所包含的向量个数，称为向量组的秩.

任一矩阵A的行向量组的秩称为A的**行秩**；同理，A的列向量组的秩称为A的**列秩**.

$\forall A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，矩阵的行秩等于列秩，称为矩阵的秩，记为$\mathrm{rank}(A)$.

✓ 给定$A\in\mathbb{R}^{m\times n},\mathrm{rank}(A)\le\min(m,n)$，如果$\mathrm{rank}(A)=\min(m,n)$，那么矩阵A为**满秩**矩阵.

✓ $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(A^T)$.

✓ $\mathrm{rank}(A+B)\le\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$.

✓ $\mathrm{rank}(AB)\le\min(\mathrm{rank}(A),\mathrm{rank}(B))$.

空间

线性空间 | 给定非空集合V，以及数域F，V称为F上的线性空间，也称为**向量空间**，满足以下条件，$\forall a,b,c\in V,\lambda,\mu\in F$

$$\mu(\lambda a)=\lambda(\mu a)\qquad 1a=a$$
$$a+b=b+a\qquad a+(b+c)=(a+b)+c$$
$$\lambda(a+b)=\lambda a+\lambda b\qquad(\lambda+\mu)a=\lambda a+\mu a$$

以及V中存在**零向量** p、**负向量** q

$$\exists p\in V,\forall a\in V,p+a=a;$$
$$\forall a\in V,\exists q\in V,a+q=q+a=p.$$

子空间|给定V是数域F上的线性空间，Y是V的非空子集，如果Y满足以下条件

$$a,b\in Y\Rightarrow a+b\in Y;$$
$$a\in Y,\lambda\in F\Rightarrow\lambda a\in Y.$$

那么Y是V的子空间.

行空间 | 空间$\mathbb{F}^{m\times n}$上任一矩阵A的行向量组在向量空间$\mathbb{F}^{1\times n}$中生成的空间，称为A的行空间.

列空间 | A的列向量组在$\mathbb{F}^{n\times1}$中生成的空间.

直和 | 给定$Y_1,\cdots,Y_k$为线性空间Y的子集，$Y=Y_1+\cdots+Y_k$，如果每个$y\in Y$可以分解为

$$y=y_1+y_2+\cdots+y_k,y_i\in Y_i,\forall1\le i\le k.$$

而且该形式是唯一的，那么称Y是$Y_1,\cdots,Y_k$的直和，记为$Y_1\oplus Y_2\oplus\cdots\oplus Y_k$.

✓ $Y_1+Y_2=Y_1\oplus Y_2\Longleftrightarrow Y_1\cap Y_2$.

补空间|给定U是V的子空间，若V的子空间W满足$U\oplus W=V$，那么W是U在V中的补空间.

零空间 | 矩阵$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$的零空间是所有满足以下条件的向量组成的空间

$$\mathrm{Null}(A)=\{\alpha\in\mathbb{R}^n|A\alpha=0\}.$$

欧几里得空间 | 给定V是$\mathbb{R}$上的线性空间，以及V上的二元实函数，完成任意向量a,b到实数内积$\langle a,b\rangle$的映射，并满足以下条件 $\forall a_1,a_2,b\in V,\lambda\in\mathbb{F}$

$$\langle a_1+a_2,b\rangle=\langle a_1,b\rangle+\langle a_2,b\rangle\quad\langle\lambda a,b\rangle=\lambda\langle a,b\rangle$$
$$\langle b,a_1+a_2\rangle=\langle b,a_1\rangle+\langle b,a_2\rangle\quad\langle b,\lambda a\rangle=\lambda\langle b,a\rangle$$
$$\langle a,b\rangle=\langle b,a\rangle\qquad\langle b,b\rangle>0,b\ne\mathbf{0}$$

则V称为欧几里得空间，简称**欧式空间**.

希尔伯特空间 | 带有内积的完备向量空间，是有限维的欧式空间在无限维的推广.

再生核 | 给定K为定义在X上的希尔伯特空间$\mathcal{H}$中的一个函数，其满足

$$\forall x\in X,K(\cdot,x)\in\mathcal{H};$$
$$\forall x\in X,f\in\mathcal{H},f(x)=\langle f(\cdot),K(\cdot,x)\rangle_{\mathcal{H}}.$$

该函数为$\mathcal{H}$的**再生核函数**，$\mathcal{H}$是以$K(y,x)$为再生核的希尔伯特空间，称为**再生核希尔伯特空间**，英文缩写为RKHS.

常用矩阵以及线性变换

单位矩阵 | 指的是对角线位置为1，其他位置均为0的方阵，记为$I\in\mathbb{R}^{n\times n}$，数学描述为

$$I_{ij}=\begin{cases}1 & i=j;\\0 & i\ne j.\end{cases}$$

性质：$\forall X\in\mathbb{R}^{m\times n},AI=A=IA$.

对角矩阵 | 指的是非对角线位置均为0的矩阵，记为$\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_n)$.

✓ 单位矩阵$I=\mathrm{diag}(1,1,\cdots,1)$.

对称矩阵 | 指的是满足$A=A^T$的方阵$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$.

✓ $\forall A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$A+A^T$是对称矩阵.

二次型 | 给定$A\in\mathbb{R}^{n\times n},x\in\mathbb{R}^{n\times1}$，标量$x^TAx$称为二次型，数学描述为$x^TAx=\sum_{i=1}\sum_{j=1}A_{ij}x_ix_j$.

特征向量 | 给定$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，如果$x\in\mathbb{C}^{n\times1}$满足

$$Ax=\lambda x,x\ne0,$$

那么λ为A的**特征值**，x为相应的特征向量.

线性映射 | 将任意两个向量空间$\mathbb{R}^{m\times1},\mathbb{R}^{n\times1}$通过矩阵乘法完成的映射

$$\mathcal{A}:\mathbb{R}^{m\times1}\to\mathbb{R}^{n\times1},Y=\mathcal{A}(X).$$

称为线性映射. 更为正式的定义为W,V为数域$\mathcal{R}$上的线性空间，$\mathcal{A}:W\to V$为空间之间的映射. $\mathcal{A}$为线性映射需要满足 $\forall a_1,a_2\in W,\lambda\in\mathbb{R}$

$$\mathcal{A}(a_1+a_2)=\mathcal{A}(a_1)+\mathcal{A}(a_2);$$
$$\mathcal{A}(\lambda a)=\lambda(\mathcal{A}a),\forall a\in W.$$

性质：✓ $\mathcal{A}(\mathbf{0}_W)=\mathbf{0}_V$ ✓ $\mathcal{A}(-b)=-\mathcal{A}(b)$

✓ 若$b_1,\cdots b_t$线性相关，$\mathcal{A}(b_1),\cdots\mathcal{A}(b_t)$线性相关

线性变换 | 给定V是$\mathbb{R}$上的有限维向量空间，那么V到自身的映射$\mathcal{A}:V\to V$称为线性变换.

✓ 线性变换也是线性映射$\mathcal{A}:W\to V,W=V$.

矩阵分解

特征值分解 | 给定矩阵A有特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$，以及对应的线性无关的特征向量$x_1,\cdots,x_k$. 令

$$V=\begin{bmatrix}x_1\ x_2\cdots x_k\end{bmatrix}U=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k)$$

因此，则有

$$AV=\begin{bmatrix}\lambda_1x_{11}&\lambda_2x_{21}&\cdots&\lambda_kx_{k1}\\\lambda_1x_{12}&\lambda_2x_{22}&\cdots&\lambda_kx_{k2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\lambda_1x_{1k}&\lambda_2x_{2k}&\cdots&\lambda_kx_{kk}\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{21}&\cdots&x_{k1}\\x_{12}&x_{22}&\cdots&x_{k2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_{1k}&x_{2k}&\cdots&x_{kk}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1&0&\cdots&0\\0&\lambda_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_k\end{bmatrix}=VU.$$

$A=VUV^{-1}$称为特征值分解.

SVD分解 | $\forall A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$A=UDV^T$.

其中$U\in\mathbb{R}^{m\times m}$为正交方阵，U的列向量为$AA^T$的特征向量；$V\in\mathbb{R}^{n\times n}$为正交方阵，U的列向量为$A^TA$的特征向量；$D$为$m\times n$的对角矩阵，形如

$$D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r,0,\cdots,0)$$
$$\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_r>0,r=\mathrm{rank}(A)$$

$\lambda_1,\cdots\lambda_r$是$A^TA$的特征值的平方根，称为矩阵$A$的**奇异值**.

LU分解 | $\forall A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，非奇异方阵$A$可以分解为

$$PA=LU,$$

其中P为置换矩阵，L为下三角矩阵，主对角位置的元素取值为1，U为上三角矩阵.

QR分解 | $\forall A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，矩阵$A$可以分解为

$$A=QR,Q\in\mathbb{R}^{m\times m},R\in\mathbb{R}^{m\times n},$$

其中Q为正交矩阵，R为上三角矩阵.

非负矩阵分解 | $\forall A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，非负矩阵$A$分解为

$$A\approx WH,W\in\mathbb{R}^{m\times k},H\in\mathbb{R}^{k\times n},$$

其中W为非负的基矩阵，H为非负的系数矩阵，H的列向量为A投影到W上获得的向量.

Gao Yang